



Strategie-Suchprotokoll — Wie man Mechanismus, Markt und Umfeld zusammenbringt



Was das hier ist. Kein Strategiekatalog, sondern ein **Suchverfahren**.

Abgeleitet aus   Risk-Factor-Investing — Der JPM-Guide
(Kolanovic 2013) in voller Tiefe und dessen Out-of-Sample-Prüfung.

Die Frage, die es beantwortet: Nicht „welche Strategie ist gut?“,
sondern „**wie finde ich systematisch die Kombination aus
Mechanismus, Markt und Umfeld, in der überhaupt eine Prämie
existieren kann — und in der ich sie einsammeln darf?**“

Der Kernsatz: Suche nicht die nächste Strategie mit dem höchsten
Backtest. Suche die nächste Strategie, die **anders bricht** als alles,
was du schon hast.



Einordnung:   Risk-Factor-Investing — Der JPM-Guide
(Kolanovic 2013) in voller Tiefe = *warum* das funktioniert · diese Seite
= *wie ich suche* ·   Edge-Suche, Edge-Findung & Edge-
Validierung — Der vollständige Leitfaden von A bis Z für den Retail-
Quant auf Elite-Niveau = *wie ich validiere* ·   Operatives
Framework — Paper → Notion AI → Claude Code · Der Elite-
Umsetzungsprozess = *wie ich umsetze* ·   Strategie-Landkarte
2026 — Was gerade wirklich funktioniert = *was aktuell läuft*.

Teil 0 · Das Grundprinzip

Teil I · Der Mechanismus-Filter (Stufe 0)

I.1 Die drei Fragen vor der ersten Zeile Code

I.2 Die vier Zwangs-Archetypen als Ideenquelle

Teil II · Der Ideen-Generator

II.1 Die Vier-Fragen-Sonde für jeden neuen Markt

II.2 Die zweite Etage: Factor on Factor

Teil III · Der Markt-Filter (Stufe 1)

III.1 Das Kapazitätsargument als Kompass

III.2 Das Markt-Screening-Raster

Teil IV · Der Umfeld-Filter (Stufe 3)

IV.1 Die entscheidende Trennlinie

IV.2 Der Vorregistrierungs-Block für Stufe 3

Teil V · Die drei Passungsprüfungen

Teil VI · Der Trichter

Teil VII · Die vier Fallen

Teil VIII · Die Zielfunktion

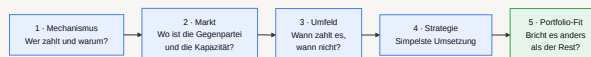
VIII.1 Die Checkliste in Kurzform

Teil IX · Verwandte Seiten

Teil 0 · Das Grundprinzip

Die meisten suchen in dieser Reihenfolge: **Strategie finden** → **auf Märkte werfen** → **schauen, wo sie läuft**. Das ist Data-Mining mit Extraschritten — man findet garantiert etwas, und es ist garantiert der Zufall.

Die Reihenfolge dieses Protokolls ist umgekehrt:



Kolanovics Härteprüfung, die dem allem zugrunde liegt: Ein Faktor ist nur dann sinnvoll, wenn es eine **starke ökonomische Begründung** gibt und man die Prämie auf eine **konkrete Marktineffizienz zurückführen** kann. Kein nachvollziehbarer Mechanismus → kein Faktor, sondern Data-Mining.

Teil I · Der Mechanismus-Filter (Stufe 0)

I.1 Die drei Fragen vor der ersten Zeile Code

Frage	Was eine gute Antwort enthält	Abbruch, wenn ...
1. Wer zahlt mir — und warum kann er nicht anders?	Ein benennbarer Akteurstyp mit Zwang: Mandatsbeschränkung, Bilanzstichtag, Margin-Call, mechanisches Rebalancing, Absicherungsbedarf, Verhaltensfehler	... die Antwort „der Markt" oder „andere Trader" lautet
2. Warum wird das nicht wegarbitriert?	Eine strukturelle Barriere: zu kleine Kapazität, hohe Kapitalbindung, Reputationsrisiko, Regulierung, unerträgliche Drawdown-Dauer	... die einzige Barriere „noch hat es keiner gemerkt" ist
3. Welche Versicherung verkaufe ich — und wann wird die Prämie fällig?	Ein konkretes Szenario mit Datum-Charakter: „zahlt bei Liquiditätsengpass", „zahlt bei Korrelationsschock", „zahlt bei Trendbruch"	... die Antwort lautet „ich verkaufe keine Versicherung" (dann verstehst du sie nur nicht)



Frage 3 ist die wichtigste und wird fast immer übersprungen. Fast jede Strategie mit stabiler Rendite ist ein verkapptes Versicherungsgeschäft. Wenn du nicht benennen kannst, wann die Prämie fällig wird, wirst du in genau diesem Moment überrascht — mit maximaler Positionsgröße, weil bis dahin alles ruhig lief.

Konsequenz für Stufe 5: Wenn zwei Sleeves in derselben Woche zahlen müssen, sind es in Wahrheit **nicht zwei Sleeves**.

I.2 Die vier Zwangs-Archetypen als Ideenquelle

Statt nach „Signalen" zu suchen, suche nach **Zwang**. Alle vier sind im JPM-Papier als Prämienursache dokumentiert:

1. **Mechanischer Zwang** — Stop-Loss, CPPI, Vol-Targeting, Risk-Parity und dynamisches Delta-Hedging verpflichten sich *im Voraus*, bei Verlusten zu verkaufen und bei Gewinnen zu kaufen. Dieses Rebalancing **erzeugt** Momentum. Frage: Wer muss hier gleich handeln, egal was er denkt?

2. **Bilanzieller / regulatorischer Zwang** — Wer darf ein Asset nicht halten, nicht shorten, nicht über Nacht führen? Jede Grenze erzeugt einen Preisunterschied auf beiden Seiten.
3. **Absicherungs-Zwang** — Wer *muss* Risiko abgeben und akzeptiert dafür einen schlechten Preis? Das ist die Quelle jeder Vola- und Carry-Prämie.
4. **Verhaltens-Zwang** — Unterreaktion auf News, dann Extrapolation; „fear and greed“. Am schwächsten von den vieren, weil am billigsten wegzuarbitrieren.



Warum Archetyp 1 der wertvollste für dich ist. Er ist reflexiv: Momentum existiert teilweise, *weil* Risikomanagement existiert. Je mehr Kapital in Vol-Targeting- und Risk-Parity-Produkten steckt, desto mehr mechanisches Momentum wird erzeugt. Diese Quelle wird nicht wegarbitriert, weil die Gegenseite gar nicht optimiert — sie erfüllt ein Mandat.

Teil II · Der Ideen-Generator

II.1 Die Vier-Fragen-Sonde für jeden neuen Markt

Kolanovics fünf Stile sind keine Taxonomie, sondern fallen aus einer Renditezerlegung heraus: Yield → **Carry**, Technical → **Momentum**, Valuation → **Value**, Abweichung vom Erwartungswert → **Volatility**. Damit ist die Zerlegung auf **jeden** Markt anwendbar — auch auf solche, die 2013 nicht existierten.

Lege auf jeden Markt, den du dir ansiehst, diese vier Fragen:

Sonde	Frage	Wo man es findet
Carry	Gibt es einen laufenden Ertrag, den ich long/short spreizen kann?	Funding Rates, Roll-Yield / Backwardation, Zinsdifferenz, Dividende, Lending-Rate, Basis, Kurvensteilheit
Momentum	Gibt es Persistenz — und liegt ein mechanischer Erzeuger dahinter?	Trendreihen, aber vor allem: Wer rebalanciert hier regelbasiert?

Sonde	Frage	Wo man es findet
Value	Gibt es einen Bewertungsanker, gegen den Mean Reversion messbar ist?	Kaufkraftparität, mehrjähriger Durchschnittspreis, Buchwert, Cross-Listing, Fair-Value-Modell, Paare
Volatility	Gibt es einen handelbaren Preis für Unsicherheit?	Implied vs. Realized, Terminstruktur, Skew, Dispersion



Warum das ein Generator und kein Filter ist. Die vier Sonden sind erschöpfend in Bezug auf die Renditezerlegung — Carry/Momentum/Value greifen die drei Komponenten der *erwarteten* Rendite ab, Volatility die *Abweichung* davon. Wenn ein Markt bei allen vier Sonden leer ausgeht, hat er keine handelbare Prämienstruktur. Wenn drei greifen, hast du drei Kandidaten aus einem einzigen Nachmittag.

II.2 Die zweite Etage: Factor on Factor

Der am häufigsten übersehene Teil. Dieselben vier Operationen lassen sich nicht nur auf Assets, sondern auf **die eigenen Sleeves** anwenden:

Operation	Auf Assets	Auf die eigenen Sleeves
Carry	Long hohe / short niedrige Rendite	Übergewichte Sleeves mit hoher Carry-to-Risk
Momentum	Long Gewinner / short Verlierer	Rotiere in Sleeves mit starkem Faktor-Momentum
Value	Long billig / short teuer	Übergewichte Sleeves nach langem Drawdown (Mean Reversion der Prämie)
Volatility	Optionen verkaufen	Faktorrisiko aktiv steuern, Sleeve-Vola targeten



Der Beleg, warum das oft mehr bringt als eine weitere Einzelstrategie. Kolanovics Rotator-Beispiel: DM Value (Sharpe 0,29, Max DD -58 %) und EM Value (Sharpe 0,36, Max DD -61 %) — die simple 6-Monats-Momentum-Rotation zwischen beiden plus Treasuries erreicht **Sharpe 0,83 bei -27 % Max Drawdown**. Aus zwei mittelmäßigen Bausteinen wird durch die Verschaltungsebene ein guter.

Regel: Bevor du Strategie Nummer neun suchst, prüfe die Verschaltung der ersten acht.



Und die Falle direkt daneben: Fast jede Gewichtungsmethode ist heimlich ein Faktor auf Faktoren.

- Equal Weight → kauft, was gefallen ist → **Value**
- Inverse Vola / Risk Parity / CPPI / Vol-Targeting → erhöht Exposure nach Gewinnen → **Momentum**
- MVO mit Trailing-Return-Schätzern → baut die Momentum-Annahme direkt in die Optimierung

Es gibt keine neutrale Gewichtungsmethode. Die einzige Wahl ist, ob du dich bewusst entscheidest.

Teil III · Der Markt-Filter (Stufe 1)

III.1 Das Kapazitätsargument als Kompass

Der härteste Satz des Papiers für einen Privatanleger ist ein Nullsummenargument: **Jede positive Alpha-Gelegenheit existiert auf Kosten eines Marktteilnehmers mit negativem Alpha** — deshalb ist die Kapazität von Alpha strukturell klein, während traditionelle Betas praktisch unbegrenzte Kapazität haben.

Das ist keine Warnung, sondern eine **Standortbestimmung**: Dein einziger struktureller Vorteil liegt dort, wo die Kapazität so klein ist, dass institutionelles Geld gar nicht hineinpasst. Überall sonst konkurrierst du gegen besseres Research, tiefere Kosten und bessere Ausführung.

III.2 Das Markt-Screening-Raster

Kriterium	● Gut für dich	● Schlecht für dich
Kapazität	So klein, dass 50 Mio. USD sie zerstören	Milliardenkapazität — dann ist sie besetzt

Kriterium	● Gut für dich	● Schlecht für dich
Gegenpartei	Zwangsverkäufer, Retail-Flow, Hedger mit Mandat	Andere Quants mit besserer Ausführung
Datenqualität	Selbst verifizierbar, kostenlos oder günstig	Teurer Vendor nötig, Survivorship unklar
Kosten vs. Signal	Bruttosignal $\geq 3 \times$ erwartete Gesamtkosten	Sharpe 0,4 bei monatlichem Rebalancing über 18 Instrumente
Was entscheidet?	Struktur, Geduld, Disziplin	Latenz, Research-Budget, Prime-Broker-Konditionen
Zugang	Mit Retail-Konto handelbar, ohne Kreditlinie	Braucht ISDA, Vol Swaps, OTC



Kostenmodellierung ist ein Auswahlkriterium, kein Schlussschritt.

Kritikpunkt 1 am JPM-Papier: 20 Toy Models, monatliches Rebalancing über bis zu 18 Rohstoff-Futures und 13 Aktienindizes — **null Transaktionskosten, keine Slippage, keine Rollkosten.** Bei Sharpes um 0,3–0,5 frisst das den Großteil der Prämie.

Deine Regel: Die Kostenschätzung gehört in Stufe 1, nicht in Stufe 4. Eine Idee, die erst nach der Kostenrechnung stirbt, hat dich vier Wochen gekostet.

Teil IV · Der Umfeld-Filter (Stufe 3)

IV.1 Die entscheidende Trennlinie



Das robusteste Out-of-Sample-Ergebnis aus 13 Jahren Prüfung des Papiers:

Was mechanisch auf eine *gemessene* Größe reagiert, überlebt. Was einen *zukünftigen Zustand prognostiziert*, überlebt nicht.

Die Korrelations-Blockstruktur ist eine gemessene Eigenschaft → hält bis heute. Die Faktor-Rangliste ist implizit eine Prognose („was gut war, bleibt gut“) → hat nicht gehalten. Vol-Targeting reagiert auf gemessene Volatilität → hält, aber nur dort, wo der Leverage-Effekt existiert.

Daraus folgt der Umgang mit den fünf Regime-Achsen (Wachstum, Inflation, Volatilität, Funding-Liquidität, Markt-Liquidität):

Regel	Begründung
Diagnostisch nutzen, nicht prädiktiv	Frage „in welchem Umfeld hat dieser Sleeve versagt?“ — nicht „in welches Umfeld gehen wir?“
Regime-Grenzen immer expanding window	Kritikpunkt 4 am Papier: Terzile über die volle Historie sind In-Sample. Man weiß 1985 nicht, ob 1985 im oberen Vola-Terzil von 1972–2012 liegt.
Liquidität erst nach Wachstum und Inflation auswerten	Sonst misst man zweimal den Konjunkturzyklus
Regime-Sensitivität ist Sizing-Information, kein Timing-Signal	„-47 % p.a. bei niedriger Funding-Liquidität“ heißt: Deckel setzen — nicht: aussteigen und wieder einsteigen
Erwartete Achsen vorher festlegen	Wenn die Sensitivität auf ganz anderen Achsen auftaucht als vom Mechanismus vorhergesagt, hast du nicht den Faktor gefunden, den du glaubst

IV.2 Der Vorregistrierungs-Block für Stufe 3

Vor dem Regime-Test schriftlich festhalten:

- ☐ Welche **zwei** Regime-Achsen sollte der Mechanismus betreffen — und in welche Richtung?
- ☐ Welches Ergebnis würde die These **falsifizieren**?
- ☐ Welche Sensitivität wäre ein Warnsignal für Zufallsfund (Achse ohne kausalen Bezug)?
- ☐ Rolling-Window-Länge und Rebalancing-Frequenz — vor dem ersten Lauf fixiert



Warum die Vorregistrierung hier zwingend ist. 20 Faktoren $\times$ 5 Achsen $\times$ 3 Terzile = **300 getestete Zellen**. Bei $\alpha = 0,05$ sind rein zufällig ~15 „signifikante“ Ergebnisse zu erwarten. Harvey/Liu/Zhu (2016) fordern für neue Faktoren $t > 3,0$ — viele Regimekoeffizienten im Papier liegen zwischen 1,8 und 2,5.
Ohne vorher festgelegte Erwartung ist jedes Regime-Ergebnis eine Geschichte, die du dir hinterher erzählst.

Teil V · Die drei Passungsprüfungen

Der eigentliche Kern der Frage „richtiger Markt + richtiges Umfeld + passende Strategie“. Es sind **drei getrennte Prüfungen**, die leicht zu einer vermisch werden:

Passung	Was geprüft wird	Beleg aus dem Papier
A · Mechanismus ↔ Marktstruktur	Bestimmt den Zeithorizont . Dieselbe Strategie braucht in verschiedenen Märkten verschiedene Holding Periods.	Fundamentales Feedback (Vermögenseffekt) lässt Momentum in Aktien und Kredit länger halten als in Anleihen, FX und Rohstoffen, wo negatives Feedback es kurzlebig und umkehranfällig macht.
B · Strategie ↔ Umfeld	Das Regime-Profil muss zum Mechanismus passen und erklärbar sein — nicht bloß statistisch auffällig.	Equity Carry läuft in Hochvola-Regimes <i>besser</i> , mit sauberer Begründung: hochdividendige Titel sind bond-artige Quality-Titel und schlagen Growth in Krisen. Das ist eine passende Anomalie.
C · Strategie ↔ Portfolio	Bewertung nie am Einzel-Sharpe. Der Beitrag entsteht aus Krisenkorrelation und Tail-Verhalten .	Value hat die schlechtesten Einzel-Sharpes im gesamten Papier und ist trotzdem der beste Baustein — Value Commodities belegt Rang 1,7 von 20 in der Korrelations-Rangliste.



Die Bewertungsformel, die C operationalisiert. Kolanovic gewichtet Sharpe nur zur Hälfte:
Kombinierter Rang = $0,50 \times \text{Sharpe-Rang} + 0,25 \times \text{Diversifikations-Rang} + 0,25 \times \text{Tail-Risiko-Rang}$

mit Tail-Risiko = Max Drawdown / Standardabweichung. Sein eigener Zusatz: **Ungehebelte Investoren sollten statt Sharpe die absolute Rendite ranken.** Das gilt für dich.

Teil VI · Der Trichter

Stufe	Frage	Output	Abbruchkriterium
0 · These	Wer zahlt, warum, warum weiterhin? Welche Versicherung verkaufe ich?	Ein Absatz, schriftlich, mit Datum	Keine benennbare Gegenpartei → raus
1 · Markt-Fit	Kapazität, Kosten, Datenqualität, Zugang, Gegenparteitypus	Ausgefülltes Screening-Raster (Teil III.2)	Erwartete Kosten > $\frac{1}{3}$ des Bruttosignals → raus
2 · Toy Model	Naivste denkbare Implementierung, keine freien Parameter	Rohe Equity-Kurve, keine Optimierung	Braucht Feintuning, um zu funktionieren → raus
3 · Regime-Steckbrief	Sensitivität auf 5 Achsen, expanding window, vorregistriert	Tabelle: Performance je Regime + erwartete vs. gemessene Achse	Sensitivität passt nicht zur These → raus
4 · Portfolio-Test	Krisenkorrelation, Co-Kurtosis, Max-Drawdown-Dauer	Korrelation zu jedem bestehenden Sleeve — Vollperiode und schlechteste 10 % der Tage	Stress-Korrelation > bestehender Sleeve → raus
5 · Sizing & Deckel	Welche Versicherung, wann fällig, welcher harte Cap?	Sleeve-Budget + Abschaltregel, vorregistriert	Zahlt in derselben Woche wie ein anderer Sleeve → kein eigener Sleeve



Warum Stufe 2 bewusst primitiv ist — und das das Feature ist.

Kolanovic baut seine 20 Modelle absichtlich naiv (Long Top-3, Short Bottom-3, monatliches Rebalancing), damit die Ergebnisse nicht aus

Feintuning stammen. Wenn eine derart primitive Implementierung über 40 Jahre positive Sharpes liefert, ist das ein **deutlich robusteres Signal** als ein optimiertes Modell mit Sharpe 0,9 im Backtest. Der Preis: Die absoluten Zahlen unterschätzen, was gute Implementierung leisten kann — und **überschätzen nichts**. Genau das willst du in einer Auswahlstufe.

Teil VII • Die vier Fallen

Das JPM-Papier ist als Negativbeispiel fast so lehrreich wie als Positivbeispiel. Diese vier Fehler sind darin sichtbar gemacht:

1

Ranglisten sind Vergangenheitsbeschreibungen, keine Handlungsanweisungen.

Der bestbewertete Faktor des gesamten Papiers — Traditional Bond, Sharpe 1,26, Durchschnittsrang 2,1 von 20 — war ein **40-jähriges Regime-Artefakt** kurz vor dem Kollaps. Kolanovic benennt das Risiko selbst und setzt ihn trotzdem an die Spitze.

Deine Prüffrage: Stammt mein bester Kandidat aus einem monotonen Mehrjahrestrend? Dann habe ich keinen Faktor gefunden, sondern den Trend.

2

Keine Gewichtungsmethode ist neutral. EW = Value.

EMV/RP/CPPI/Vol-Targeting = Momentum. Wer glaubt, er habe „neutral“ gewichtet, hat sich unbemerkt für einen Stil entschieden — laut Papier der am häufigsten übersehene Bias im systematischen Investieren.

3

Hohe Trefferquote ist kein Qualitätsmerkmal, sondern oft eine Warnung. Vol FX: **67 % Trefferquote, Schiefe -2,6, Kurtosis 12,7, Max Drawdown -54 %**. Man gewinnt zwei von drei Monaten und verliert in einem einzigen die Hälfte.

Regel: Nie auf Hit Rate screenen ohne Schiefe und Kurtosis in derselben Zeile.

4

Drawdown-Dauer tötet Strategien, nicht Drawdown-Tiefe. Bond Carry: Sharpe 0,34 bei **27 Jahren** maximaler Unterwasserzeit. Commodity Carry: 16,8 Jahre. Value Commodities: 23,4 Jahre. Für einen Ein-Personen-Betrieb ohne externe Investoren ist das das **härteste** Kriterium — du bist der einzige, der durchhalten muss, und es gibt niemanden, der dich davon abhält aufzugeben.

Teil VIII · Die Zielfunktion



Worauf die ganze Suche eigentlich zielt.

Acht Strategien mit Sharpe 0,4 und durchschnittlicher Korrelation nahe null ergeben ein Portfolio-Sharpe von etwa **1,1**. Das ist reine Mathematik, keine Prognosefähigkeit — und es ist exakt das Ergebnis des 40-Jahre-Tests im JPM-Papier.

Daraus folgt der Suchauftrag in einem Satz:

Finde die nächste Strategie, die anders bricht als alles, was du schon hast — nicht die mit dem höchsten Backtest.

Dekorrelation *ist* Alpha. Und sie ist der einzige Hebel, der bei kleinem Kapital vollständig in deiner Hand liegt.

VIII.1 Die Checkliste in Kurzform

- ☐ Mechanismus benannt, Gegenpartei benannt, Barriere benannt
- ☐ Vier-Sonden-Test auf den Markt gelegt (Carry / Momentum / Value / Vol)
- ☐ Kapazität und Kosten **vor** dem Backtest geschätzt

- ☐ Toy Model ohne freie Parameter gebaut
 - ☐ Erwartete Regime-Achsen vorregistriert, Test mit expanding window
 - ☐ Krisenkorrelation zu jedem bestehenden Sleeve gemessen (schlechteste 10 % der Tage)
 - ☐ Max-Drawdown-Dauer geprüft: Halte ich das persönlich aus?
 - ☐ Fälligkeitsfenster der verkauften Versicherung mit allen anderen Sleeves abgeglichen
 - ☐ Harter Deckel und Abschaltregel schriftlich fixiert, bevor Kapital fließt
-

Teil IX · Verwandte Seiten

-   Risk-Factor-Investing — Der JPM-Guide (Kolanovic 2013) in voller Tiefe — die Quelle dieses Protokolls
-   Strategie-Landkarte 2026 — Was gerade wirklich funktioniert — was aktuell läuft
-   Edge-Suche, Edge-Findung & Edge-Validierung — Der vollständige Leitfaden von A bis Z für den Retail-Quant auf Elite-Niveau — die Validierungsmethodik hinter Stufe 2–4
-   Forschungsquellen, und Datenpipeline — woher die Daten für Stufe 1 kommen
-   Operatives Framework — Paper → Notion AI → Claude Code · Der Elite-Umsetzungsprozess — wer welche Stufe ausführt
-  Quant-at-Home — Roadmap von 0 zum „Goldman-Quant für zuhause“ — die Aufbaureihenfolge